PROYECTO INTEGRADOR · MACHINE LEARNING II

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

¿MEJORAN EL PETRÓLEO, LAS TASAS Y EL DÓLAR GLOBAL LA PREDICCIÓN DIARIA DE LA TRM?

LightGBM, CatBoost y XGBoost frente a una regresión lineal

Nicolás Cárdenas Díaz · María Paula Muñoz Malaver

Sustentación final · noviembre de 2026

CONTEXTO · LA TASA DE CAMBIO DE COLOMBIA

LA TRM CAMBIA TODOS LOS DÍAS, Y EQUIVOCARSE CUESTA



1 peso de error

en una compra de USD 100.000 son COP 100.000

Un día adelante

la TRM de mañana: lo que necesita quien compra o vende dólares

FASE 1 · EL ARTÍCULO Y SU MÉTODO

TRES BOOSTING PREDICEN DIVISAS CASI A LA PERFECCIÓN

SUS DATOS: 5 PARES DE DIVISAS, 2003–2023 · SOMBREADO: EL 20 % QUE EVALÚAN



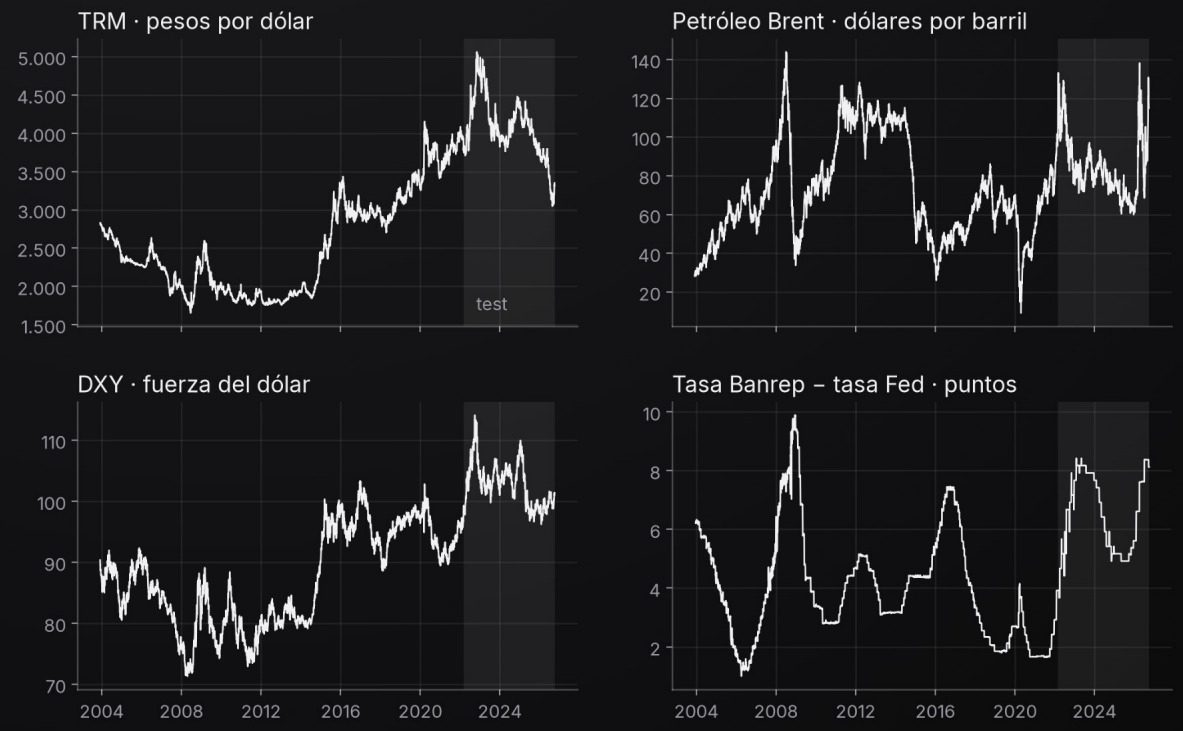
Precio de cierre en nivel → Escala MinMax → Partición 80/20 → LightGBM · CatBoost · XGBoost por defecto → R^2 del precio

0,76–0,99

R^2 que reportan. LightGBM gana, por poco.

FASE 1 · PLANTEAMIENTO Y ESTRATEGIA DE DATOS

¿AYUDAN EL PETRÓLEO, EL DÓLAR Y LAS TASAS A PREDECIR LA TRM?



5.401

días con datos oficiales, de diciembre de 2003 a septiembre de 2026; sin simulación

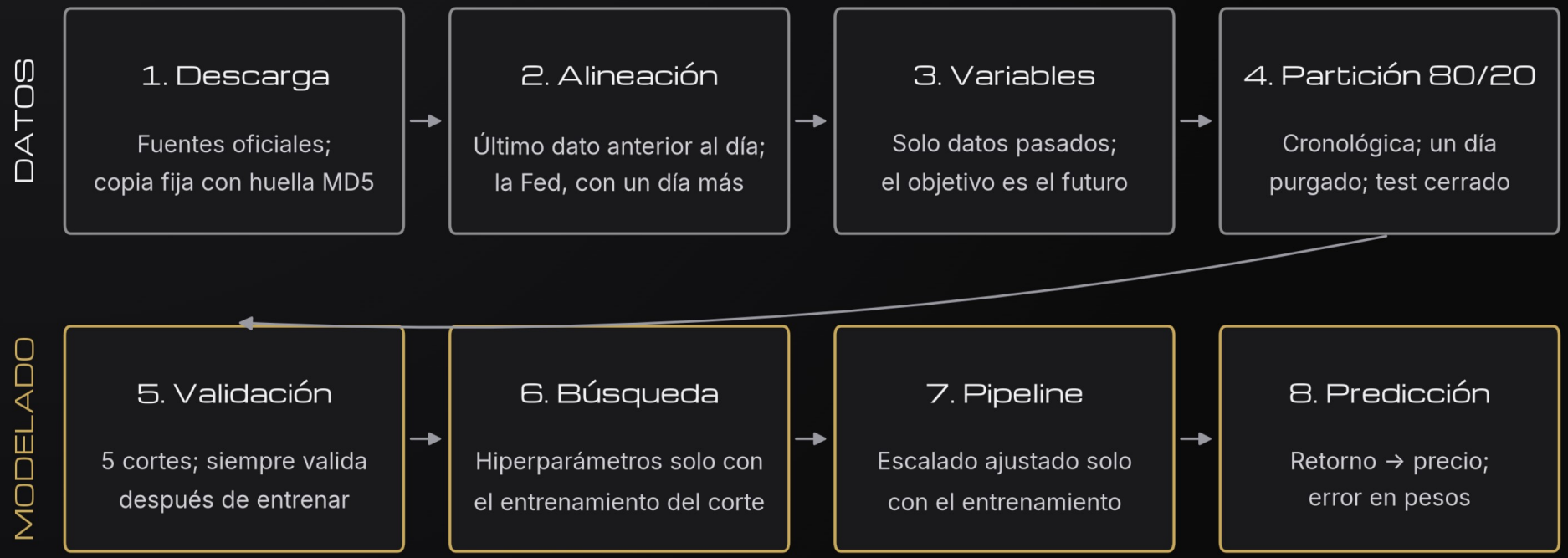
4.320 · 1.080

días de desarrollo · días de test (sombreado)

Banco de la República | Superfinanciera | FRED | Yahoo Finance

FASE 2 · DATOS

CADA DATO ENTRA SOLO CUANDO YA SE CONOCÍA



✓ Prueba de perturbación: alterar todos los datos posteriores a una fecha no cambia ninguna variable anterior.

FASE 2 · REPRODUCCIÓN DEL MÉTODO

EL MÉTODO DEL ARTÍCULO, TAL CUAL, CHOCA CON UN TECHO



3.435
máximo de la TRM en el entrenamiento

3.418
la predicción más alta de los árboles

> 4.100
lo que llegó a valer la TRM

POR ESO PREDECIMOS **ln(TRM mañana / TRM hoy)** el cambio de mañana, no el nivel: se mueve en el mismo rango en todas las épocas

FASE 2 · ADAPTACIÓN: EL EXPERIMENTO

SIETE MODELOS PARA UNA MISMA PREGUNTA

	SOLO TRM movimiento de hoy · hace 5 · hace 10	TRM + MACRO lo mismo + Brent · DXY · tasas
LightGBM	● 3 variables	● 6 variables
CatBoost	● 3 variables	● 6 variables
XGBoost	● 3 variables	● 6 variables
Regresión lineal (base)	■ 3 variables	

COLUMNAS
¿ayudan las macro?

FILAS
¿qué algoritmo las aprovecha mejor?

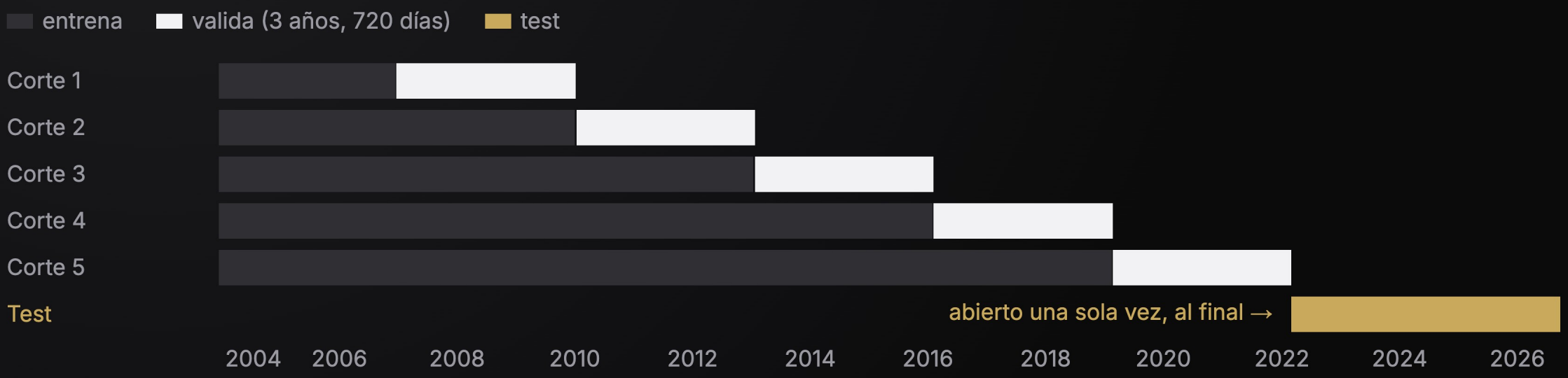
CONTRA LA BASE
¿le gana el boosting a la lineal?

LAS VARIABLES · OBJETIVO: LN(TRM MAÑANA / TRM HOY) · TODO CON DATOS CONOCIDOS ANTES DE MAÑANA

SOLO TRM los 7 modelos	**Movimiento de hoy** ln(TRM hoy / TRM ayer)	**Hace 5 TRM** el mismo cambio, 5 publicaciones atrás	**Hace 10 TRM** el mismo cambio, 10 publicaciones atrás
+ MACRO solo la columna macro	**Petróleo Brent** retorno log del último cierre · FRED	**Dólar global (DXY)** retorno log del último cierre · Yahoo Finance	**Tasa Banrep – Fed** diferencia en puntos · la Fed, con un día extra

FASE 2 · FLUJO DE MODELAMIENTO

VALIDAMOS COMO SI FUERA EL FUTURO



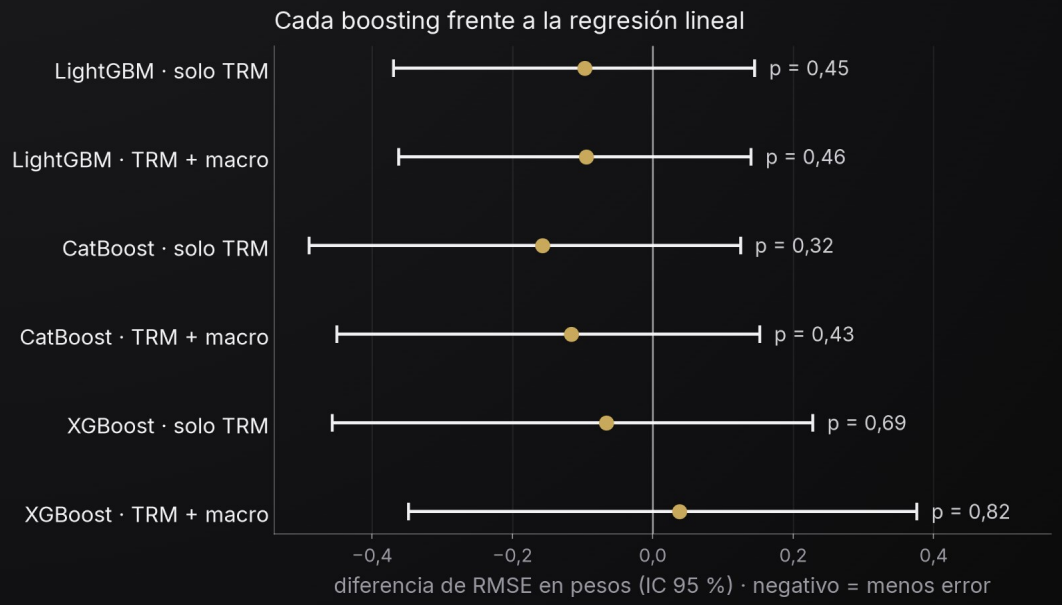
ENTRE ENTRENAR Y VALIDAR
5 días de separación

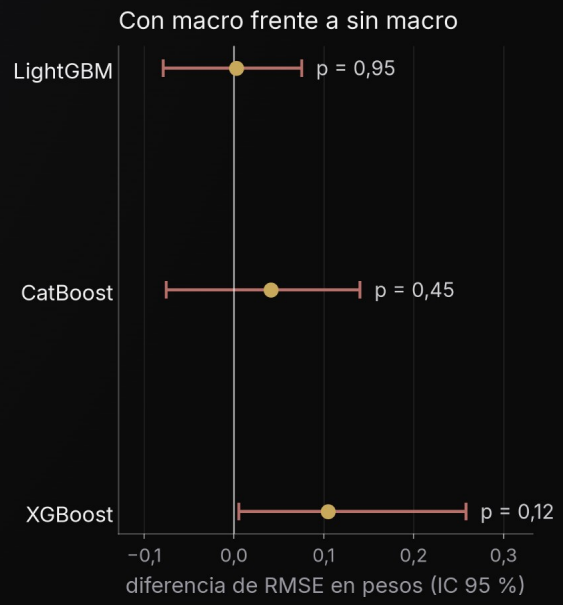
DENTRO DE CADA CORTE
TimeSeriesSplit(3) + 15 combinaciones

PARA COMPARAR
Diebold-Mariano + bootstrap por bloques

FASE 2 · RESULTADOS EN VALIDACIÓN (3.600 DÍAS)

NINGÚN BOOSTING LE GANA A UNA REGRESIÓN LINEAL





p ≥ 0,32
ningún boosting se distingue de la lineal (RMSE base: 20,83 pesos)

−0,16
pesos: la ventaja del mejor (CatBoost), dentro del ruido

p ≥ 0,12
con macro no se distingue de sin macro

FASE 2 · RESULTADOS EN EL TEST (2022–2026, ABIERTO UNA VEZ)

LAS MACRO NO AYUDAN; EN EL TEST, EMPEORAN

Modelo	RMSE val.	RMSE test	MAE test	R^2 test	p DM test
Regresión lineal (base) · solo TRM	20,83	35,63	27,10	0,037	—
LightGBM · solo TRM	20,77	35,75	27,22	0,032	0,11
LightGBM · TRM + macro	20,77	35,86	27,26	0,027	0,04
CatBoost · solo TRM (final)	20,71	35,64	27,09	0,037	0,90
CatBoost · TRM + macro	20,77	36,31	27,81	0,001	0,01
XGBoost · solo TRM	20,81	35,79	27,25	0,029	0,26
XGBoost · TRM + macro	20,94	36,32	27,82	−0,001	0,01

Pesos por dólar · R^2 sobre retornos · val. 2006–2022, test 2022–2026 · en rojo: peor que la base ($p < 0,05$)

RMSE · LA PRINCIPAL

Error en pesos que castiga los días grandes, los más costosos para quien compra dólares. Con él elegimos el modelo, en validación.

DIEBOLD-MARIANO

Dice si una diferencia de error es real o ruido. Por eso un empate en centavos es empate.

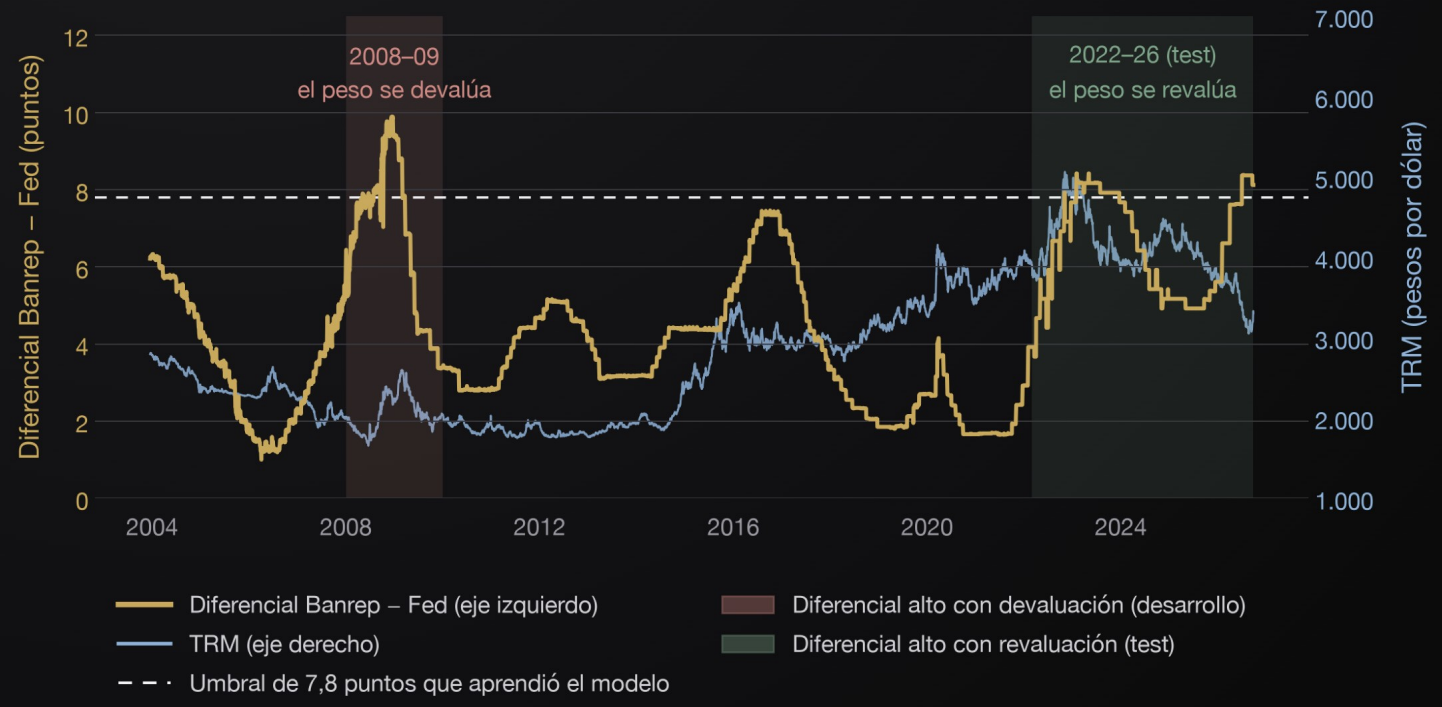
MAE Y R^2

El error típico de un día, y cuánto del movimiento se explica: ≈ 3 % en el mejor caso.

FASE 3 · INTERPRETACIÓN: POR QUÉ NO FUNCIONÓ CON LA TRM

POCA SEÑAL Y UN RÉGIMEN QUE NO SE REPITIÓ

RÉGIMEN: EL MISMO DIFERENCIAL, DOS HISTORIAS



POCA SEÑAL

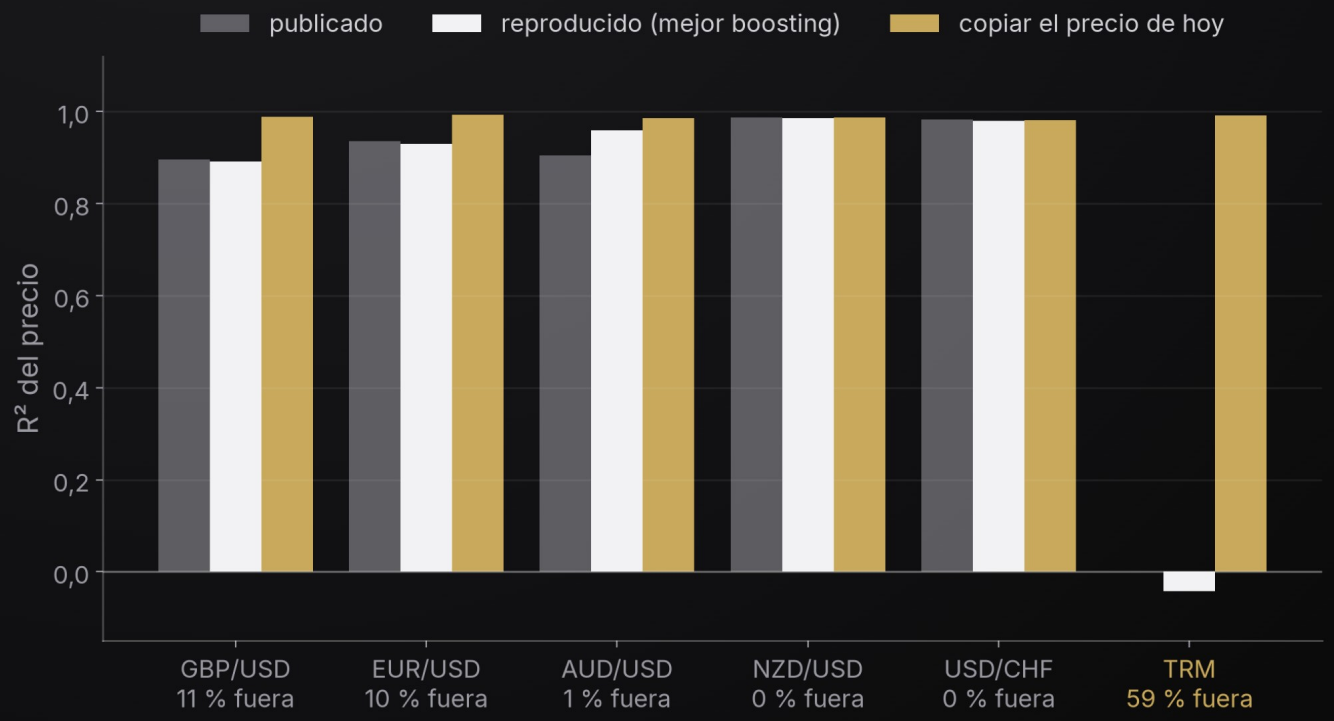
0,17
la única memoria: el movimiento de hoy se repite un poco mañana

≈ 3 %
del movimiento diario es lo que explica una relación lineal

0,06–0,09
correlación del petróleo y del dólar con el movimiento de mañana

FASE 3 · A LA LUZ DEL ARTÍCULO: SU MÉTODO, CON SUS PROPIOS DATOS

SU R^2 NO MIDE PREDICCIÓN: MIDE QUE MAÑANA SE PARECE A HOY



0,891 · 0,896
reproducido frente a publicado (GBP/USD): recuperamos sus R^2

0,98–0,99
R^2 de copiar el precio de hoy: supera a sus modelos reproducidos en los 5 pares

7
datos erróneos en sus archivos (AUD/USD en 4,57 un día que valía 0,78)

FASE 3 · MODELO FINAL: CATBOOST CON SOLO LA TRM

UN MODELO A LA MEDIDA DE CÓMO SE FORMA LA TRM

RMSE EN VALIDACIÓN, PESOS POR DÓLAR

1 · CatBoost · solo TRM	**20,71**
LightGBM · solo TRM	20,77
LightGBM · TRM + macro	20,77
CatBoost · TRM + macro	20,77
XGBoost · solo TRM	20,81
Regresión lineal (base)	20,83
XGBoost · TRM + macro	20,94

Los siete quedan a centavos: por eso la elección no es solo el número.

01 Lo decidió una regla fijada antes del test

El menor error en 5 cortes de validación, salvo que fuera peor que la base. No lo elegimos mirando el test.

02 La señal nace de cómo se calcula la TRM

La TRM es el promedio de las operaciones del día, y por eso una pequeña parte del movimiento de hoy se repite mañana. Medimos 0,17: esa es la señal.

03 Por eso, solo la TRM

Las macro no mejoran en validación ($p \geq 0{,}12$) y en el test empeoran (p de 0,01 a 0,04): la versión más simple es también la mejor.

04 Por qué un árbol y no una recta

Un salto grande no se repite en proporción. La recta lo extiende sin límite; el árbol aprende un tope (+35 / −24 pb).

FASE 3 · QUÉ SIGNIFICA: UN IMPORTADOR QUE COMPRA USD 100.000 MAÑANA

SIRVE PARA PRESUPUESTAR, NO PARA ADIVINAR

UN DÍA NORMAL · 10/11/2026

TRM de hoy: 3.269,88. El modelo espera 3.277,48 para mañana.

COP 327,7 M

es el presupuesto. 8 de cada 10 días el costo real cae entre **324,5 M y 331,3 M**.

EL PEOR DÍA DEL TEST · 7/10/2023

TRM de 4.386,66. El modelo esperaba 4.390,35 y la TRM cayó a 4.231,97.

COP 15,8 M

de diferencia con el presupuesto. Los saltos grandes no se anticipan.

LOS 1.080 DÍAS DEL TEST

Frente a suponer «mañana igual que hoy», ahorra 0,39 pesos por dólar ($p = 0{,}002$).

COP 39.000

por compra: poco, pero real. Error típico de un día: COP 2,7 M.

NO SIRVE PARA

elegir cuándo comprar: acierta si la TRM sube o baja el **55 %** de los días, casi lo mismo que decir siempre «baja» ($p = 0{,}16$). Para los días grandes, la herramienta es una cobertura.

FASE 3 · DESPLIEGUE

DEMO: LA APLICACIÓN EN VIVO



modelo-proyectoml2-trm.streamlit.app

FASE 3 · LIMITACIONES Y PROYECCIÓN

LO QUE EL PROYECTO NO RESUELVE, Y CÓMO SEGUIR

LO QUE NO RESOLVIMOS	CÓMO SEGUIR
POCA SEÑAL Con lo que se sabe hoy solo se anticipa ≈ 3 % del movimiento de mañana. El techo está en los datos, no en el algoritmo.	Variables con información del mismo día: VIX, peso mexicano, intervenciones del Banrep, o datos intradía.
HORIZONTE Y OBJETIVO Solo predecimos el día siguiente, y la dirección del movimiento casi no tiene memoria.	Predecir el tamaño del movimiento, que sí tiene memoria, y mirar horizontes de semanas.
ALCANCE La conclusión es predictiva, no causal: no dice que el petróleo o las tasas no muevan la TRM.	Medir su efecto en horizontes más largos: la relación del diferencial con la TRM cambia según el episodio.
MODELOS Y OPERACIÓN Con tan poca señal no hay base para prometer que un modelo más complejo mejore.	LSTM, TFT y DeepAR con el mismo protocolo; MLOps: descarga programada, alertas de deriva y reentrenamiento mensual.

CONCLUSIONES · LA RESPUESTA A LA PREGUNTA

EL PETRÓLEO, EL DÓLAR Y LAS TASAS NO AYUDAN A PREDECIR LA TRM DE MAÑANA

LO QUE PROBAMOS

Tres boosting y una regresión lineal, con y sin petróleo, dólar y tasas: 7 modelos, 3.600 días de validación y 1.080 de test que se abrió una sola vez.

LO QUE ENCONTRAMOS

Las macro no mejoran ni un centavo en validación ($p \geq 0{,}12$) y en el test empeoran (p de 0,01 a 0,04). Ningún boosting le gana a la lineal.

POR QUÉ

La TRM de mañana casi no depende de lo que se sabe hoy: se explica ≈ 3 %. Y el diferencial de tasas aprendió una crisis que no se repitió.

LO QUE NOS LLEVAMOS

Lo único predecible es que mañana repite una pequeña parte del movimiento de hoy: vale ≈ 0,4 pesos por dólar. Y un R^2 de 0,99 como el del artículo no prueba que un modelo prediga: copiar el precio de hoy da lo mismo.

Es una conclusión predictiva y a un día: no dice que el petróleo o las tasas no muevan la TRM, sino que el dato de hoy no anticipa el movimiento de mañana.